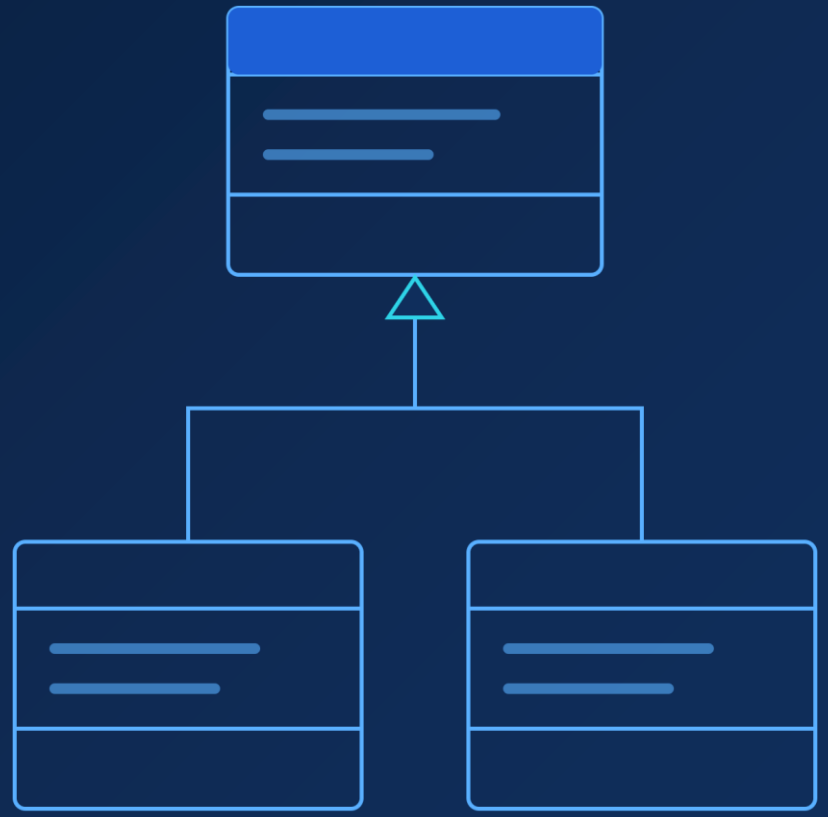
PROYECTO DE SOFTWARE · UNIDAD 2

Diagramas de clases

Clase 8 · De los procesos a los datos: qué existe en el sistema



Prof. Carlos Moller · Miércoles 21 de octubre de 2026

AGENDA

Lo que veremos hoy

01 De dónde salen las clases

02 Cómo se dibuja una clase: atributos y métodos

03 Relaciones y multiplicidad

04 Ejemplo completo y del diagrama a las tablas

05 Taller: el diagrama de clases de su proyecto

01 · PUNTO DE PARTIDA

Las clases ya están escritas en sus requisitos

"El turista registra una reserva de una cabaña entre dos *fechas*, y luego la paga con un pago por el *monto* total."

SUSTANTIVOS → CLASES

Turista, Reserva, Cabaña, Pago

DATOS → ATRIBUTOS

fechaInicio, fechaFin, monto

VERBOS → MÉTODOS

registrar(), pagar()

02 · ¿QUÉ ES UN DIAGRAMA DE CLASES?

Muestra la estructura del sistema: qué objetos existen, qué datos guardan, qué hacen y cómo se relacionan.

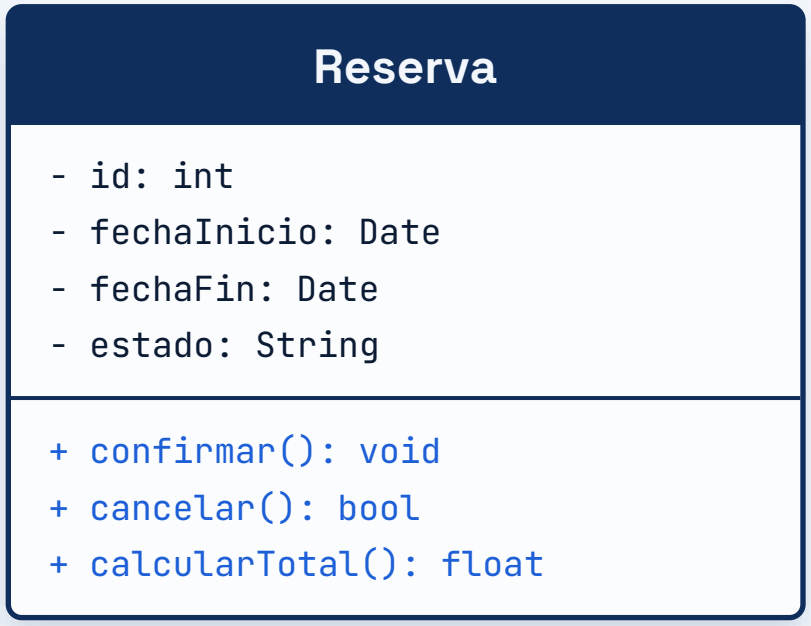
En inglés: Class Diagram

Diagrama de estructura UML

Los diagramas anteriores mostraban comportamiento (qué pasa). Este muestra estructura (qué existe), y es la base del modelo de datos y del código.

02 · ANATOMÍA DE UNA CLASE

Una caja con tres partes



1 **Nombre:** un sustantivo en singular, con mayúscula inicial.

2 **Atributos:** los datos que guarda. Formato: visibilidad nombre: tipo.

3 **Métodos:** lo que sabe hacer. Formato: visibilidad nombre(): retorno.

`+ público` `- privado` `# protegido`

03 · RELACIONES

Cuatro formas de relacionar clases

Asociación

Association



Turista — Reserva

Se conocen y trabajan juntas.

Agregación

Aggregation



Complejo — Cabaña

Rombo vacío: el todo agrupa partes que pueden existir solas.

Composición

Composition



Reserva — Pago

Rombo relleno: la parte no existe sin el todo.

Herencia

Generalization



Administrador — Usuario

Triángulo vacío hacia el padre: “es un tipo de”.

03 · MULTIPLICIDAD

¿Cuántos con cuántos?

Notación	Se lee
1	Exactamente uno
0..1	Cero o uno
0..* o *	Cero o muchos
1..*	Uno o muchos

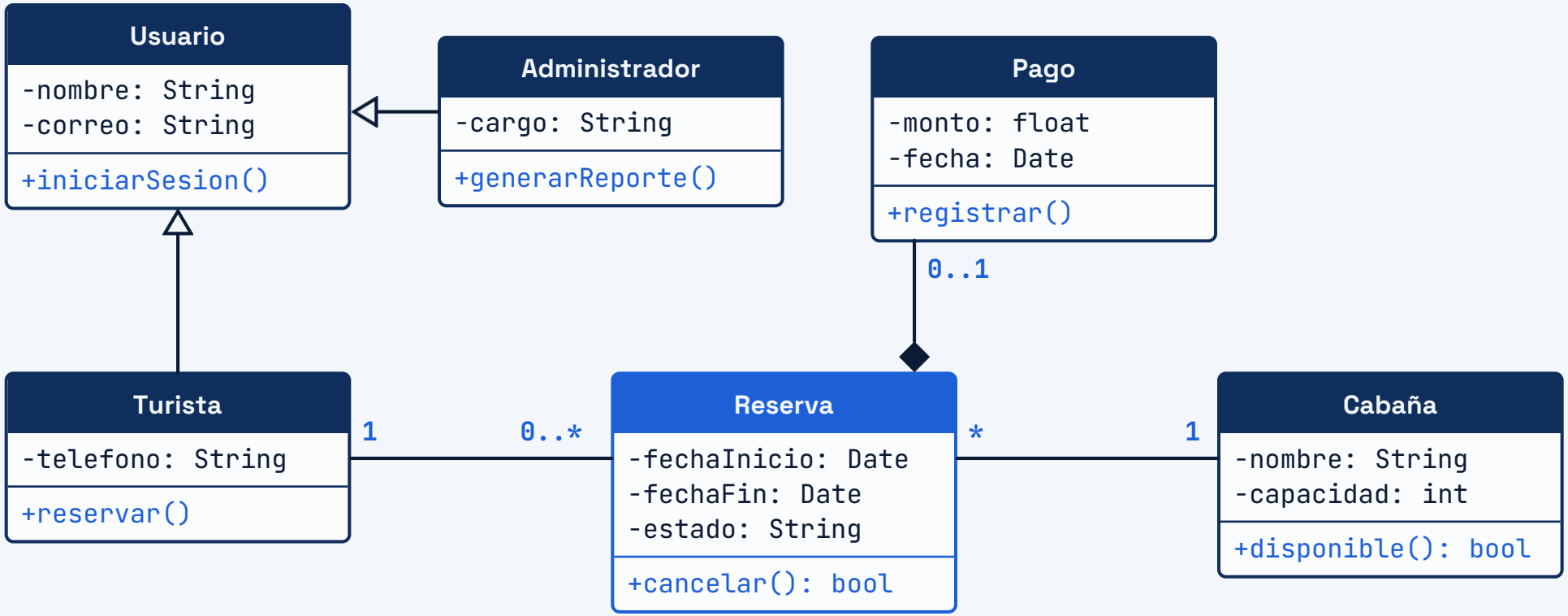


Un turista tiene **cero o muchas** reservas. Cada reserva pertenece a **exactamente un** turista.



Una cabaña tiene **muchas** reservas. Cada reserva es de **una** cabaña.

Clases del sistema de reservas



04 · LO QUE VIENE

Del diagrama de clases a las tablas

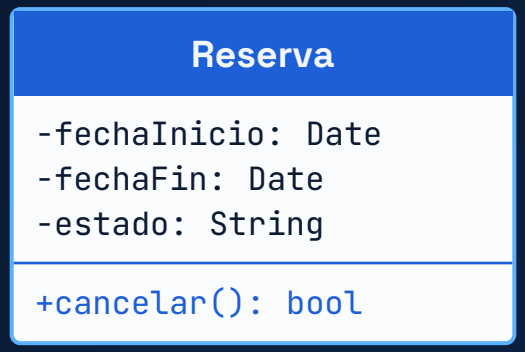


Tabla reservas	Tipo	Nota
id	INT	Clave primaria
turista_id	INT	FK → turistas
cabana_id	INT	FK → cabanas
fecha_inicio	DATE	
fecha_fin	DATE	
estado	VARCHAR	

Atributos → filas

Asociaciones → claves foráneas (FK)

Métodos → código, no tablas

Cinco errores que hay que evitar

Error	Cómo se ve	Corrección
Clase que es una acción	Clase “RegistrarReserva”	Es un método de Reserva
Clases que no son del negocio	“Sistema”, “Pantalla”, “BaseDeDatos”	Solo conceptos del cliente
Relación escondida en texto	Reserva con “-cabana: String”	Una asociación con la clase Cabaña
Relaciones sin multiplicidad	Una línea sin números	Siempre 1, 0..1, * o 1..*
Diagrama sobrecargado	Todos los get y set dibujados	Se omiten: se dan por entendidos

05 · TALLER EN EQUIPO

El diagrama de clases de su proyecto

15 min

Subrayar

Sustantivos y verbos en sus RF, HU y fichas de casos de uso.

20 min

Clases

Cada clase con sus atributos, tipos y métodos principales.

25 min

Relaciones

Asociaciones, herencia y composición, con su multiplicidad.

20 min

Leer en voz alta

Cada relación en ambos sentidos; el profesor revisa.

PRÓXIMA CLASE · MARTES 27 DE OCTUBRE

UML: diagramas de secuencia

Traigan su diagrama de clases

Y sus diagramas de actividad

Uniremos procesos y clases: veremos cómo los objetos se envían mensajes, en orden, para completar un caso de uso.



¿Preguntas?

PROYECTO DE SOFTWARE · CLASE 8